

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Variable Compleja

Exponenciación, logaritmos y potencias

Jonathan López

Las 3 formas de un complejo



Binómica

$$z = x + iy$$

Suma directa de componentes.



Polar

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Representación de giros
geométricos.



Exponencial

$$z = r e^{i\theta}$$

Simplifica cálculo de potencias.

Exponenciación Compleja

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

Deducción Analítica:

- | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | $e^z = e^{x + iy}$ | Definición binómica. |
| 2 | $e^z = e^x e^{iy}$ | Leyes de los exponentes. |
| 3 | $e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$ | Aplicación de Fórmula de Euler. |

EJEMPLO 01

Identidad de Euler

Fórmula a usar: $e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$

$$z = \pi i \rightarrow x = 0, y = \pi$$

$$e^z = e^{\pi i} = e^0 (\cos \pi + i \sin \pi)$$

$$e^z = 1 (-1 + 0)$$

$$e^z = -1$$

Identificación de componentes.

Sustitución en la fórmula de Euler.

Evaluación trigonométrica.

Resultado enteramente real.

Logaritmo Complejo

$$\ln (z) = \ln | z | + i (\theta + 2k\pi)$$

Deducción Directa:

- $1 \quad z = | z | e^{i (\theta + 2k\pi)}$ Forma exponencial periódica.
- $2 \quad \ln (z) = \ln (| z | e^{i (\theta + 2k\pi)})$ Aplicación de logaritmo a ambos lados.
- $3 \quad \ln (z) = \ln | z | + \ln (e^{i (\theta + 2k\pi)})$ Separación mediante suma de logaritmos.
- $4 \quad \ln (z) = \ln | z | + i (\theta + 2k\pi)$ Cancelación de inversas.

EJEMPLO 02

Logaritmo de un número negativo

Fórmula a usar: $\text{Ln}(z) = \ln|z| + i\text{Arg}(z)$

$$z = -1 \rightarrow |z| = 1, \theta = \pi$$

Identificación de módulo y argumento.

$$\text{Ln}(-1) = \ln(1) + i(\pi)$$

Aplicación de rama principal ($k = 0$).

$$\text{Ln}(-1) = 0 + \pi i$$

Evaluación logaritmo real.

$$\text{Ln}(-1) = \pi i$$

Resultado puro imaginario.

Radicación Compleja (Raíces n-ésimas)

$$z^{1/n} = r^{1/n} e^{i \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)}$$

Deducción Directa:

- $z = r e^{i(\theta + 2k\pi)}$ Escritura exponencial periódica.
- $z^{1/n} = \left(r e^{i(\theta + 2k\pi)} \right)^{1/n}$ Elevación a potencia fraccionaria.
- $z^{1/n} = r^{1/n} \left(e^{i(\theta + 2k\pi)} \right)^{1/n}$ Distribución de la potencia.
- $z^{1/n} = r^{1/n} e^{i \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)}$ Multiplicación de exponentes.

EJEMPLO 03

Raíces cúbicas de la unidad

Fórmula a usar: $w_k = r^{1/n} e^{i(\frac{\theta + 2k\pi}{n})}$

$$r = 1, \quad \theta = 0, \quad n = 3$$

Parámetros para $z = 1$.

$$w_k = 1^{1/3} e^{i(\frac{0 + 2k\pi}{3})} = e^{i\frac{2k\pi}{3}}$$

Fórmula general reducida.

$$k = 0 \rightarrow w_0 = e^0 = 1$$

Primera raíz (real).

$$k = 1 \rightarrow w_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Segunda raíz (rotación 120°).

Potencia Completa General

$$z^w = e^{w \ln(z)}$$

Deducción Directa:

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 1 | $z^w = (re^{i(\theta + 2k\pi)})^w$ | Potenciación de forma exponencial. |
| 2 | $z^w = (e^{\ln z } e^{i(\theta + 2k\pi)})^w$ | Módulo en base exponencial. |
| 3 | $z^w = (e^{\ln z + i(\theta + 2k\pi)})^w$ | Suma de factores exponenciales. |
| 4 | $z^w = e^{w \ln(z)}$ | Sustitución por logaritmo complejo. |

EJEMPLO 04

Imaginario elevado a imaginario

Fórmula a usar: $z^w = e^{w \operatorname{Ln}(z)}$

$$z = i, \quad w = i \rightarrow \operatorname{Ln}(i) = i\frac{\pi}{2} \text{ Identificación base y exponente.}$$

$$i^i = e^{i \cdot \operatorname{Ln}(i)}$$

Aplicación de fórmula general.

$$i^i = e^{i \left(i\frac{\pi}{2} \right)}$$

Sustitución de logaritmo.

$$i^i = e^{-\pi/2}$$

≈ 0.2078 (Valor real).



Conclusión

Con los números complejos y sus diferentes formas se tiene más libertad y se simplifican muchas operaciones.